

Contents

Lo que sigue se refiere a S06-Lecc05

- En S06-Lecc05, en "Propiedades geométricas: traslación y escala" leo "Geométricamente: sumar $a\mathbf{1}$ desplaza el vector a lo largo de $\mathcal{L}(\mathbf{1})$, sin tocar su componente en $\mathcal{L}(\mathbf{1})^\perp$." No sé si "desplazar el vector a lo largo de $\mathcal{L}(\mathbf{1})$ " es la mejor descripción.
- Y al comienzo de esa sección: "Estas dos propiedades son la versión, para dos vectores, de las que ya vimos en la lección 4 para la desviación típica de un solo vector"... pero creo que en la Lección 4 no se trata el re-escalado.
- El párrafo "Otra forma más directa de verlo: esto es también consecuencia inmediata de la homogeneidad de la norma (lección 2): $\|\lambda(\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}})\|_s = |\lambda| \|\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}\|_s$; por lo que al elevar al cuadrado la desviación típica (que es una norma), tenemos que $|\lambda|^2 = \lambda^2$." no es del todo claro.

Lo que sigue se refiere a S17-Lecc12

- La frase "las sombras de dos sucesos incompatibles se suman" enuncia un hecho no tiene por qué estar claro para el lector.
- Una pregunta: se dice que "El supuesto de normalidad dice que, para *todo* u , la sombra $P[U_i \leq u \mid \mathbf{X}]$ es una variable aleatoria constante." ¿Es esto exclusivo de la distribución normal? ¿No ocurre lo mismo si asumimos otra distribución (aunque con valores constantes distintos dado que la distribución de probabilidad cambiará)?
- "Con cualquier potencia m ocurre lo mismo: al desarrollar $(\sum_i W_i U_i)^m$ aparecen sumandos $W_{i_1} \cdots W_{i_m} U_{i_1} \cdots U_{i_m}$; el Lema saca fuera el producto de pesos y dentro queda $E[U_{i_1} \cdots U_{i_m} \mid \mathbf{X}]$, que es una constante por el supuesto de hoy y por la independencia entre perturbaciones (muestreo aleatorio, lección 11). Es decir: todos los momentos condicionados de $\sum_i W_i U_i$ se calculan exactamente igual que los de una combinación lineal de normales independientes con coeficientes numéricos, con los W_i en el lugar de los números. Una combinación lineal de normales independientes es normal (resultado de su curso de probabilidad, que no demostraremos)." es un párrafo que no se entiende muy bien.
- En "Sin normalidad, homocedasticidad e independencia siguen valiendo, pero la nube de ruido puede tener direcciones preferentes, y entonces el ángulo ya no tiene una distribución conocida." no se entiende bien qué es lo que sigue valiendo.

Pasamos a la sección "El error estándar, y el precio de estimar σ "

- "La fórmula de la transparencia anterior tiene un problema práctico evidente" no deja claro a cuál de las expresiones de la anterior transparencia se refiere.
- "Escrito así, el error estándar es un *cociente de dos longitudes*, y esa es su lectura más útil. En el numerador, s mide el tamaño típico del ruido." no recuerdo que se haya dicho en ninguna parte que la cuasivarianza (en este caso la cuasi-desviación típica) mide un tamaño (creo que solo se ha dicho que es un estimador insesgado)
- "Un error estándar mide la dispersión de un estimador en su distribución muestral", no está claro qué significa "en su distribución muestral".

- "que ya señalamos en la lección 11 al hablar del sesgo de una fórmula escrita con datos"
¿donde se habla del sesgo de una fórmula escrita con datos en la lección 11? la aclaración no aclara.
- "Por tanto: el error estándar es el ruido estimado " ¿Qué es el ruido estimado?
- "por mucho que el ruido sea pequeño" ¿qué ruido?
- Un inciso sobre la notación, dado que $\mathfrak{s}$ es una variable aleatoria más, ¿no sería mejor denotarla con $\mathfrak{S}$ (mayúscula)? Desde luego sería más coherente... pero quizá demasiado raro e inusual ¿no?
- "Pero no conocemos σ : en su lugar usamos $\mathfrak{s}$, que es una variable aleatoria más, calculada con los mismos datos"... ¿Una variable aleatoria calculada con datos?... no tiene sentido